全场口播

对应v2的14页主讲，4人讲述。内容设计预算645秒，另留75秒换人和停顿；问答另计2–3分钟。真人计时后再调整。

第0组负责开场与收束；其余三位依次讲科学原理、技术设备、多感官与应用。具体发言人由组内决定。页脚来源无需朗读。

01 让 VR 有气味（O01，预算15秒）

大家好。今天我们从一朵VR里的花讲起：眼睛已经看见它了，怎样才能让鼻子也闻到？这件事做好以后，又能用来干什么？

02 从一次闻花，看完整个过程（O02，预算50秒）

这组画面来自一项真实研究。参与者戴着头显和释香面罩，伸手抓住虚拟的花，再把花移到鼻子前，相应的气味发生器就开始加热释香。画面里的花是虚拟的，闻到的材料却是真实的。我们沿着这个动作往下看：先弄清鼻子要收到什么，再看装置怎样把香味安排到合适的时候，最后用两个任务判断，这样做到底有什么用。

03 鼻子收到的是气味分子（S01，预算40秒）

日常闻花时，花里的挥发性分子进入空气，随着吸气来到鼻腔，触发嗅觉受体，再由神经信号参与形成气味感受。放到VR里，头显只把花的样子送给眼睛，鼻子这一段还需要装置来补上。所以今天讲的虚拟嗅觉，基本做法很直接：在虚拟场景需要的时候，把真实气味送到鼻子附近。下一步是，装置该准备什么样的气味。

04 一种气味，会引起一组受体响应（S02，预算45秒）

看这张简化图，每一列代表一种受体，每一行代表一种气味。一个受体可以对多种气味分子有响应，一种分子也可以引起多个受体响应；大脑利用这类组合来区分气味。于是，给软件写上“玫瑰味”还不够，装置需要选出能让人产生相应感受的材料。几种香料混在一起会闻成什么，也要通过实际嗅闻来检验。我们的闻花任务可以先从几种已经选好的材料做起。

05 先选花香，再让它配合动作（S03，预算50秒）

所以，做这次闻花体验，至少要把材料和释放方式配合起来。首先预装合适的花香材料；然后调节释放，让气味的强弱适合这次体验；还要让它跟得上动作，靠近时出现，移开以后逐渐退去。这里的“数字化”，主要体现在程序怎样控制真实材料。这样一来，问题就落到具体装置上了：香料放在哪里，电脑的指令又怎样变成一次释香？

06 把香料和加热元件放在鼻子附近（T01，预算45秒）

这是刚才那项研究的近鼻装置。左边是贴在上唇附近的版本，闻花演示用的是同系列的面罩版本。每个小发生器里预装含香材料，收到电信号后，加热元件让气味更容易释放出来。发生器离鼻子很近，使用者就能闻到。这套设计把香料和控制部件做进随身装置，再由无线指令调节。我们接着把它接回刚才的闻花动作。

07 花靠近鼻子，程序就发出释香指令（T02，预算50秒）

沿着图从左往右看。VR系统先记录手和花的位置；花靠近鼻子，场景发出释香指令；发生器开始加热预存材料，气味进入鼻子附近的空气，再被人闻到。这样，眼睛看见的靠近动作和鼻子收到的刺激就能对应起来。程序控制的是这一串动作，而不是隔着屏幕把花香传过来。装置已经能完成这次演示，接下来还要让连续的嗅闻用起来更顺。

08 花移开以后，余味还要散去（T03，预算65秒）

这张原图把刚才的动作和发生器温度联系起来。先认坐标：横向是时间，纵向是温度；加热时曲线上升，停止以后再逐渐回落。它说明发生器的状态有一个变化过程。空气里的气味分子也还需要散去，所以花从画面里移开，不会把鼻子附近的味道一起清空。连续闻不同气味时，就要同时照顾释放、气流、距离和残留。把这些配合好，装置才更适合反复嗅闻。下一项研究就把“拿近、闻一下、再判断”做成了一个具体任务。

09 在虚拟酒窖里，把闻香变成一道题（A01，预算50秒）

这次把花换成一杯虚拟葡萄酒，是因为辨香本身就是一个可以练习的任务。研究者把装置接在VR手柄上，用气流和阀门控制预装气味。玩家端起杯子，凑近闻，再选择自己闻到的成分，游戏给出反馈，并逐步增加混合气味的难度。12名参与者完成了探索性测试。这里已经实现的是一套可操作的辨香练习：气味提供题目，虚拟场景组织动作和反馈。要知道练习能让辨香能力提高多少，还需要专门比较学习结果。

10 如果目标换成放松，加香会多帮多少？（A02，预算55秒）

酒窖里，闻香就是题目本身；如果换成放松，气味是额外加进体验的一项，比较目标也就变了。这项研究把136名健康成人随机分成四组，来到投影式VR房间，跟着同样的画面、音乐和引导语活动。研究者另外设置薰衣草香味和人造草触觉：参与者看虚拟草地时，有的组还会触摸真实的人造草。两项刺激各设有、无，就得到表里的四组。横向看触觉，纵向看香味；四组都在体验前后评估放松程度。

11 放松评分：四种条件的比较（A03，预算50秒）

纵轴是零到十分的放松评分，浅色是体验前，蓝色是体验后。四组的平均分都提高了，作者也报告整体前后变化达到统计显著。想看香味多帮了多少，就保持触觉条件相同：左边两组放在一起看，右边两组放在一起看。作者的组间分析没有检出显著差异，因此这次研究没有看到加香的额外优势。整套程序之后更放松，是实际观察到的结果；香味有没有再多带来帮助，则是另一个需要比较的问题。

12 用途不同，要看的结果也不同（A04，预算45秒）

把两个任务放在一起看，虚拟嗅觉的用途就具体了。辨香练习需要能反复呈现、作答和反馈，接下来可以检验学到的能力；放松体验则要找出哪种气味、强度和场景搭配更有帮助。想尝试这一类技术，可以关注配有嗅觉装置的研究或开发演示。酒窖研究团队也公开了装置图纸和游戏代码，具备硬件条件时可以据此探索。今后的进展，既包括把释香和退味做得更好，也包括找到真正值得加入气味的任务。

13 你会找哪组人来比较？（C01，预算45秒）

假设一款设备这样宣传：体验这款加香VR以后，用户更放松了。你会找哪组人来和它比较？可以先想两秒。刚才的实验给了我们一个办法：找同样的VR程序，只把香味这一项去掉。这样，宣传里的“更放松”就有了明确的比较对象。接着看它测的是主观感受、任务表现还是患者症状，便能更准确地理解这项产品的用途。

14 让真实气味配合虚拟场景（C02，预算40秒）

回到开头那朵花。今天看到的虚拟嗅觉，是让真实材料产生的气味配合虚拟场景中的动作。它已经能让人在虚拟酒窖里闻香、作答、得到反馈；而给放松体验额外加香，这次研究没有检出更多帮助。今后的进展，一方面是把释放、散味和交互做得更顺，另一方面是在具体任务中找到明确的收益。以后再看到“能闻到的VR”，希望大家既能大致说清它怎样工作，也知道该怎样判断它有没有用。谢谢大家。

试讲时怎么压缩

主讲保留闻花、装置完整流程、放松研究的对照与结果；AI预测和装置形态比较已移备课。

时间紧时，缩短S02组合示意的举例和A04的前景讨论，保留每次换人前后的交接。

无需器材或视频即可讲完；讲图时留出指认对象、读坐标和停顿时间。